

TP N° 15

Classe CMatrice

L'objectif est d'écrire deux classes. La première *CVect* permettra de construire des vecteurs de doubles. La seconde *CMat* utilisera la classe *CVect* afin de manipuler des matrices de doubles.

- 1) Ecrire une classe *CVect* ayant comme données membres :
 - Un entier pour le nombre de composantes
 - Un pointeur sur des doubles pour les composantes du vecteur
- 2) Compléter votre classe par :
 - Un constructeur sans paramètres pour initialiser à NULL les données de la classe
 - Un constructeur avec paramètres pour initialiser les données membres de la classe
 - Un constructeur copie
 - Un destructeur
 - Un opérateur = pour recopier un objet de type classe un autre objet de même type
 - Un opérateur + pour faire la somme de deux instances de type classe *CVect*
 - Un opérateur [] pour accéder à la i-ème composante du vecteur
 - Un opérateur << pour afficher une instance de type classe *CVect*
 - Un opérateur >> pour saisir une instance de type classe *CVect*
- 3) Tester la classe *CVect* et ses méthodes membres dans le programme principal.
- 4) Écrire une classe *CMat* ayant comme données membres :
 - Un entier pour le nombre de composantes
 - Un pointeur sur des objets de type *CVect*
- 5) Compléter votre classe par :
 - Un constructeur pour initialiser les données membres de la classe à NULL
 - Un constructeur avec paramètres pour initialiser les données membres de la classe
 - Un constructeur copie
 - Un destructeur
 - Un opérateur = pour recopier un objet de type classe un autre objet de même type
 - Un opérateur + pour faire la somme de deux instances de type classe *CMat*
 - Un opérateur [] pour accéder à la i-ème vecteur de la classe *CMat*
 - Un opérateur << pour afficher une instance de type classe *CMat*
 - Un opérateur >> pour saisir une instance de type classe *CMat*
- 6) Tester la classe *CMAT* et ses membres méthodes dans le programme principal.
- 7) Pour aller plus loin. Reprendre la question 4) avec des objets de type *CRatio* (TP3) avec données membres dynamiques.